

一序百衍

One Sequence, Many Generations

A Cross-Disciplinary Lab of Human-AI Service Design

人機共創服務設計的跨域實驗室

COURSE MANIFESTO

「不要自動化， 要儀式化。」

AI 在歷程中由創意夥伴 Creator
流轉為研究助理 Research Assistant

HOW TO READ | 三個層次觀看這件作品

- ① 作為一門通識課——非設計背景的學生，如何學會設計思考。
- ② 作為一套 AI 教學法——AI 如何從創意夥伴，流轉為研究助理。
- ③ 作為一組服務原型——校園痛點如何被做成可測試的 AI 應用。

讓「非設計人」 也能生成創新

《一序百衍》是一場讓「非設計人」也能生成創新的方法實驗：約 50 位來自電機、資管、機械、資工、護理等 11 個科系、零設計背景的學生，在一學期的通識課中，以設計思考五階段結合運算思維與生成式 AI，把校園日常的真實痛點，轉化為可運作的 AI 服務雛形。

歷程從訪談洞察、POV 與「How Might We」問題重塑，到 Crazy 8 與「AI 共腦」協作發想，再以 Google AI Studio、ChatGPT 等工具快速打造可體驗的原型，並以「AI 倫理檢視 4 問」反思科技的責任邊界。課程主張「不要自動化，要儀式化」——AI 在歷程中由創意夥伴（Creator）流轉為研究助理（Research Assistant）。

50+

修課學生

11

參與科系

53

生成作品圖牆

14

期末提案組數

設計思考五階段

× 運算思維 × 生成式 AI

- 01 **同理** EMPATHIZE
訪談真實使用者，聽見被忽略的聲音
- 02 **定義** DEFINE
POV與HMW，把模糊困擾煉成問題
- 03 **發想** IDEATE
Crazy8 × AI 共腦，人機協作發散
- 04 **原型** PROTOTYPE
用生成式AI快速做出可體驗雛形
- 05 **測試** TEST
回到使用者，以AI 倫理4問檢視

本次以多組期末提案簡報輪播呈現，並於小冊子中精選兩組完整案例，主題涵蓋外宿飲食、校園通勤、睡眠改善與新生媒合等校園生活設計——一套共享的設計思考之「序」，被開放給每一個科系後，便不斷「衍」生出各自的創新。

每一週，都是一場 Jam

CT＝運算思維（給 AI 條件的邏輯）・DT＝設計思考（為誰而設計的同理）

W01	課程導論與 AI 應用概觀 AI 工具初體驗：未來大學生活卡片	DT
W02	運算思維 vs 設計思考 同題競演：65 歲長輩機器人形象	CT+DT
W03	同理心 Empathize AI 情感分析・訪談提問設計	DT
W04	問題定義 Define AI 關鍵字地圖・問題牆製作	DT
W05	創意發想 I：AI 腦力激盪 以 AI 擴展 HMW 的解法空間	CT
W06	創意發想 II：故事化 情境圖製作	DT
W07	原型製作 I：2D 轉 3D 低保真草圖・3D 列印實體	CT
W08	原型製作 II：Vibe Coding 對話式互動原型實作	CT+DT
W09	測試與回饋 啞巴測試・AI 彙整意見	DT
W10	專題起步 13 組成團・族群選定	CT+DT
W11	專題開發 一週跑完 Define → Prototype	CT+DT
W12	專題完成+AI 倫理 十頁模板・倫理案例辯論	CT+DT
W13	期末展示與講評 14 組提案・同儕互評	DT
W14	成果故事化 簡報與短片收斂	CT+DT

53 隻機器人的誕生

任務：為一位從未看過科幻電影的 65 歲長輩，設計一個他／她會想收藏的機器人。

學生以 CT 運算思維（我要給 AI 哪些條件？）× DT 設計思考（這個設計是為誰的？）

雙軌撰寫 Prompt，在 ChatGPT、Gemini、Copilot 中反覆對話迭代。

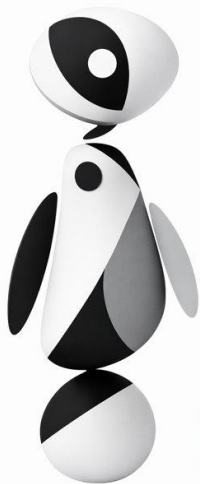
52 位學生與 1 件教師示範，53 種對「陪伴」的想像。

CT × DT

PROMPT ENGINEERING

AI 生成

這面牆比的不是誰生成得漂亮，而是誰把 65 歲長輩的記憶、材質與生活經驗，轉譯成了 AI 讀得懂的條件。



包浩斯幾何小助理 | CK (授課教師)



會做家务的科幻獸 | 林明翰 (電機系)



二次元婚紗機甲 | 曾明威 (電機系)



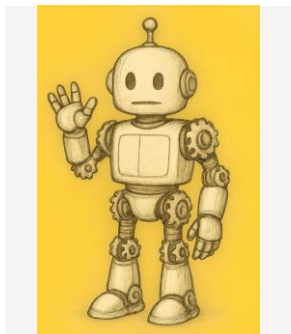
水墨動漫俠客 | 劉俊良 (機械系)



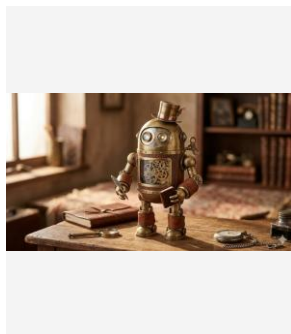
青春永駐的掛畫 | 王姿云 (電機系)



能抱著聊天的毛絨偶
趙竹瑩（管院）



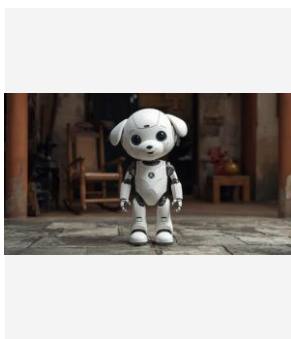
外公的鐵巨人
劉學豫（社政系）



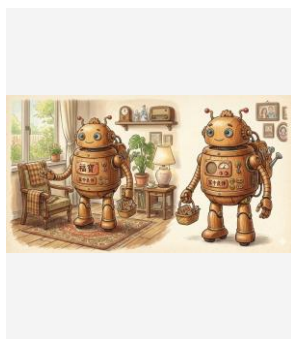
蒸汽龐克傳家收藏
王雋義（電機系）



老兵的戰場榮光
廖晟維（電機系）



三合院的童年夥伴
劉玟佳（應外系）



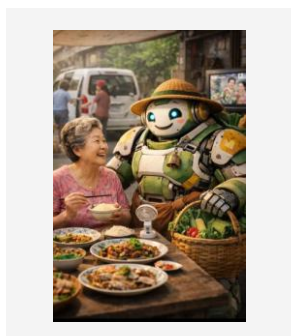
木色手繪玩伴
劉欣妤（工管系）



紳士農夫小幫手
葉嘉恩（電機系）



六〇年代的回憶
楊瑞英（護理系）



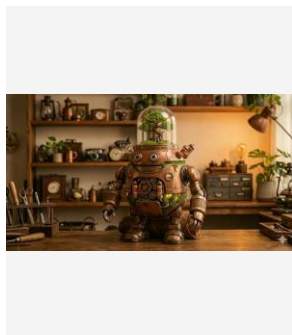
戴斗笠的買菜幫手
魏翊閎（電機系）



白色古典管家
高珮薰（管院）



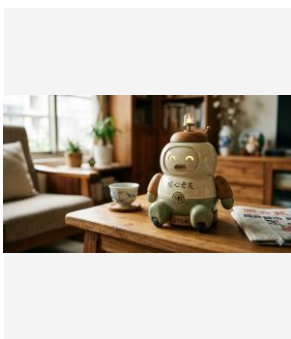
淺藍抱枕療癒系
林冠霆（電機系）



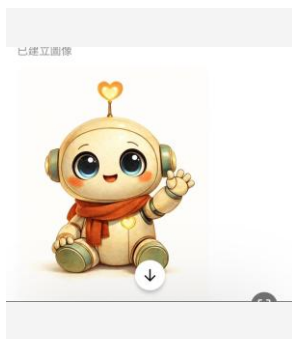
賽博龐克小盆栽
劉晉成（電機系）



米白柔和照護員
陳姿妘（電機系）



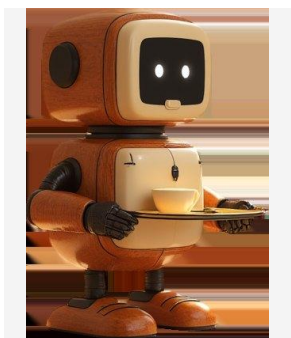
陶瓷噴砂收藏品
秦詠琪（管院）



藍金活潑小夥伴
葉亭嫻（工管系）



潔癖設計師的管家
舒汶珈（管院）



老收音機泡茶伴
陳亭穎（工管系）



花草老電視說書人
宋玟慧（資工系）



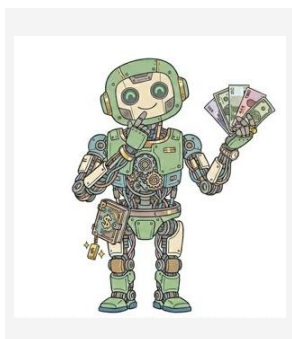
櫻桃木茶桌工藝
王賢昱（資管系）



布質情緒安撫師
呂雯玲（資工系）



圓潤可靠的陪伴
張值毓（電機系）



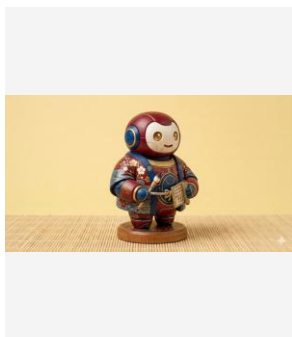
陪聊八卦的孩子
吳昕嫻（機械系）



暖黃陶瓷陪伴
黃偲涵（管院）



旅行記憶小活力
吳品璇（管院）



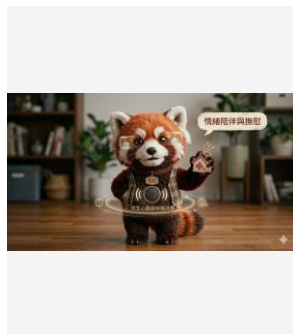
浮世繪的旅途故事
李茜（資工系）



地毯上的復古寵物
游安森（機械系）



懷舊溫暖的陪伴
翁慧捷（管院）



毛茸茸的電子寵物
張竣典（機械系）



電鍋收音機暖燈
王箴愛（管院）



健康照護暖色幫手
郭妍希（管院）



那個年代的流行
賴彥安（機械系）



帶長輩認識新世界
張瑄庭（管院）



金黃小狗家事件
陳亮寰（電機系）



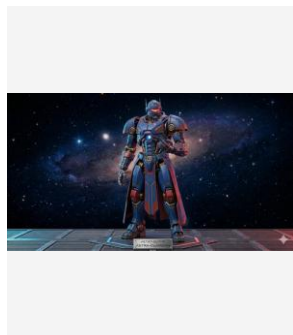
親切的小伙伴
楊詠任（機械系）



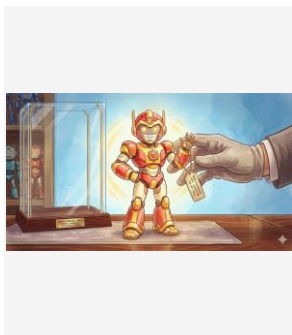
鮮豔無威脅的幫手
連思婷（護理系）



陽台菜園提醒員
邱苗（資傳系）



星空未來收藏
潘成維（機械系）



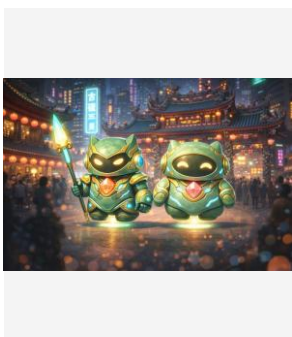
水彩暖調小陪伴
陳佩筠（管院）



像孫子的卡通小孩
林征達（電機系）



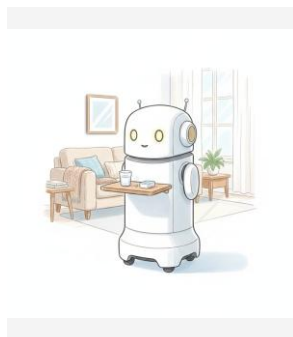
毛絨科幻的鄉愁
簡蔓晴（護理系）



台味賽博吉祥物
葉亮廷（資管系）



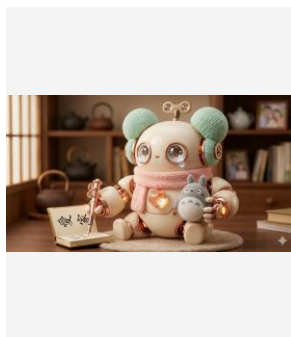
藍灰插畫小寵物
黃芷瑜（管院）



送餐幫手雙色偶
張善佑（電機系）



長輩的好伴侶阿福
呂冠廷（資工系）



溫潤軟Q的陶瓷感
王煒翔（資管系）



幽默的下棋木友
紀貽婷（管院）



粗陶園藝吉祥物
張鈞閔（工管系）



時間的容器
黃星翰（電機系）

52 位學生與 1 件教師示範，
53 種對「陪伴」的想像。

教學亮點 六個設計

十四週的課，不是把設計思考「教」給學生，而是設計了一連串儀式，讓 11 個科系的思維在同一道題上碰撞：

雙軌思維的同題競演、打破 AI 平均值的創意指南、從螢幕站到桌上的 3D 列印、不寫程式的 Vibe Coding、與 AI 共腦的反思，以及面對真實使用者的測試與倫理。

CT × DT

RITUAL DESIGN

AI 共腦

CT × DT 雙軌思維——同題競演

同一道「65 歲長輩機器人」考題，讓不同科系的思維模式現形。每位學生先寫 CT 計劃（給 AI 的條件）與 DT 計劃（為誰設計），再下 Prompt——計劃與結果的落差，就是學習的起點。

電機系學生的 CT

「未來科技風格，以現代科技為主的色系，全身像。」

護理系學生的 CT

「毛絨材質、融入舞獅花布，臉部神韻參考《魔法阿嬤》豆豆的眼神。」

WEEK 03 全班數據回顧（節錄）

電機系	50%走「功能／陪伴」，22%走3D科幻
資工系	75%功能導向、75%科幻——最徹底的工程腦
管理學院	71%功能，最擅長以使用情境說服長輩
護理系	100%從「情感記憶」出發——唯一全數感性的科系

跨領域不是口號：把數據攤開，讓學生看見彼此思維的形狀。

打破 AI 的「平均值」

為什麼全班的機器人長得一樣？因為「cute robot character, friendly」這個 Prompt 在 AI 訓練資料裡出現過幾百萬次——你拿到的，是統計上的平均值：藍白色 × 圓眼睛 × 天線 × 金屬光澤。

設計師的工作，
就是讓 AI 跳出它的平均值。

創意指南——從長輩的記憶世界出發，不從「機器人」出發

課程提供的不是風格清單，而是一種轉譯練習：引導學生回到長輩的生活記憶、材質經驗、地方文化與收藏情感，從使用者的世界裡找出 Prompt 的條件——而不是直接要求 AI 生成一個「可愛機器人」。

這位長輩從沒看過科幻電影——他對機器人沒有刻板印象。這是你的機會，也是你的責任。圖牆裡的媽祖戲服、木刻收音機與水墨武士，都是從這份指南長出來的。

從螢幕，站到桌上——2D 轉 3D

Week 07，AI 生成的 2D 角色透過 AI 建模轉為 3D 模型，再以 3D 列印做出實體。原型不再只是「看得到」，而是「摸得到」。



2D 生成 | 包浩斯機器人



AI 轉 3D 模型



前視圖 (Front View)

角色三視圖 | 阿福



陪伴機器人與長輩——從一句 Prompt 到一個可以牽手的存在

PIPELINE

Prompt 生圖



AI 2D→3D 建模



STL 輸出



3D 列印



實體觀察與修正

不寫程式，Just Vibe Code

Week 08：「做一隻陪你聊天的機器人」。示範機器人「小陪」會用中文回應、依情緒切換 7 種表情、TTS 語音合成、聽得懂語音輸入——超過 1 分鐘沒講話還會打瞌睡。全班零程式背景，靠對話式開發完成自己的互動機器人。

● Live Demo

先介紹一位朋友。



小陪
陪王奶奶聊天的示範機器人

它會做的事

- 用中文回應你說的話
- 依情緒切換 7 種表情
- 會唸出來 (TTS 語音合成)
- 可以用講的 (語音輸入)
- 超過 1 分鐘沒講話會打瞌睡

→ 現場打開 HTML 檔案 demo ~5 分鐘

W08 · AI 創意設計思考

4 / 20

前 7 週

用 AI 工具



從這週起

做 AI 應用

流程：設計規格表 → Gemini 生成 SVG 角色 → Google AI Studio 建 HTML 外殼 → 加入靈魂（角色個性設定）。

AI 共腦——人機各自貢獻什麼？

「第一個想到的幾乎都是廢話。
真正有趣的想法，藏在第 15 到 20 個裡。」

Week 05 的 AI 腦力激盪：一個 HMW 炸開成 20 個解法，再用人的判斷力挑出「最意想不到的組合」。到了期末，最想看到的反思真的出現了——不是「我用了 AI」，而是看見人與 AI 思維的差異。

WEEK 13 學生的共腦反思（節錄）

大餐尖叫雞

人類有發散的擴散思維，能從月底吃泡麵的經歷抓到感性痛點；AI 擅長從大方向到細節的漏斗型收斂。

宿舍公約

AI 傾向積極解方、不會建議逃避，但它沒想到「向校方反應」——最後選了雙方都想到的方法。

固定的十頁模板，讓 14 組不是各自發揮，而是在同一個骨架上比深度——標準化在收斂階段產生了更好的成果。

測試與倫理——被誤解的準備

「你的機器人，準備好被誤解了嗎？」

Week 09 的「啞巴測試」：設計者全程不准說話，看真實使用者如何誤用你的原型——Test 不是終點，是下一輪 Empathy 的起點。Week 12 再以倫理案例辯論，讓每組用「AI 倫理檢視 4 問」對自己的提案開刀。

AI 倫理檢視 4 問

- ① 隱私——資料誰看得到？
- ② 依賴——會不會替人做決定？
- ③ 準確——錯了怎麼辦？
- ④ 公平——誰被排除在外？

HUMAN-IN-THE-LOOP

AI 提供可比較的方案與風險，人負責判斷脈絡、承擔決策責任——兩組展出專案都以此收斂自己的邊界。

從「靠經驗硬撐」到「有資訊、有備案、有節奏地執行」——AI 協助決策，但不取代人對現場的理解與責任。

把痛點 做成服務

期末專題以完整的設計思考歷程展開：真實訪談、問題重塑、AI 共腦發想、可點擊原型，到 AI 倫理檢視。

期末共形成 14 組 AI 服務提案，本次展覽精選其中兩組——一組為 1,147 位外籍生重新設計資訊的入口；一組為系學會打造活動現場的「Google Maps」。

INTERVIEW

HMW

PROTOTYPE

AI ETHICS

UniBridge — AI 校園資訊助手

簡蔓晴（護理系）・紀貽婷（管理學院）・連思婷（護理系）・邱苗（資傳系）

6月3日

Page:1

外籍生為什麼總在課堂上睡覺？



一個來自三場訪談的真實提問

組別 G10

元智大學 設計思考期末專題

1144037簡蔓晴、1142814紀貽婷、1144031連思婷、1131843邱苗

當外籍生在課堂上睡著，問題真的只是學習態度嗎？

元智有 1,147 位外籍生，帶著期待踏進校園——想交朋友、想參加活動、想好好上課。但每天打開信箱，都得花上一小時，才能讀懂今天發生了什麼事。不是他們不夠努力，是這份努力太重了。

三場訪談，一個真實提問

Lisa 「我不是想錯過，是不知道有這個活動。」——錯過不是選擇，是資訊系統的篩選結果。

Raheem 「翻一封信要 10 分鐘，我寧願睡覺。」——不是不努力，是努力的代價超出負荷。

PED 「我選了這堂英語授課，老師卻講中文。」——承諾的雙語環境，沒有實際發生。



HMW 演化是這組最關鍵的一步：從籠統的「如何幫外籍生融入校園」，聚焦到訪談裡真正卡住他們的「每天讀不完的郵件」——修正後的問題變成「如何透過 AI 提供準確翻譯並整合分散的校園資訊，讓他們不再錯過重要訊息？」

我們的解方

UniBridge | AI 校園資訊助手



「不只是翻譯，是把校園資訊 **整理好** 送到你手上。」



重要郵件警示

AI 自動分析 Outlook & Gmail，判斷郵件重要性（選課／繳費／簽證／宿舍），只把關鍵訊息翻譯後推播，不再淹沒在中文信箱裡。



活動行事曆同步

從郵件公告中自動擷取活動、講座、市集、截止日，翻譯後同步到 Google Calendar，再也不會錯過任何一場屬於他們的活動。



核心 AI 引擎

即時中英翻譯 + 重點摘要 + 自動標註截止日，讓外籍生不只看懂內容，更知道下一步該做什麼。



發想階段跑了一輪完整的人機共腦：Crazy 8 四人爆出 32 個原始構想，AI 再補上 20 種沒想到的切入角度，52 個點子以「貼近痛點、可行性高、差異化」三個標準收斂成 UniBridge。

「不只是翻譯，是把校園資訊整理好送到你手上」——重要郵件警示（AI 判斷選課／繳費／簽證訊息優先推播）、活動行事曆同步（自動擷取截止日並寫入 Google Calendar）、即時中英翻譯＋重點摘要。

AI 倫理

我們問了自己的四個難題

隱私

Q：AI 要讀取個人郵件，使用者的資料安全嗎？
A：本地端處理 + 加密傳輸 + 使用者可控授權範圍

依賴性

Q：這會不會讓外籍生失去學中文的動力？
A：提供「中英對照模式」，讓使用者選擇是否學習，而不是替他們做決定

準確性

Q：如果 AI 翻錯了繳費截止日期呢？
A：保留原文連結 + 標註「AI 翻譯，請核對原文」 +
關鍵字（日期、金額）特別標示

公平性

Q：學校是不是應該主動雙語化，而不是靠學生工具補救？
A：UniBridge 是過渡解方，我們同時把數據收集起來，作為向校方倡議雙語化的依據。

四個自問自答定義了系統的邊界：隱私——本地端處理＋使用者可控授權範圍；依賴性——提供「中英對照模式」讓使用者選擇是否學習，而不是替他們做決定；準確性——保留原文連結、標註「AI 翻譯請核對原文」；公平性——UniBridge 是過渡解方，同時把數據收集起來，作為向校方倡議雙語化的依據。

「好的 AI 工具不是讓使用者依賴，
而是讓他們有選擇的權利。」

系學會活動智慧教練系統

呂冠廷（資工系）・邱瀚平（電機系）・郭冠麟（資管系）・王賢昱（資管系）



幹部同時是行政者與執行者

系學會辦活動不是面對單一創意問題，而是企劃、人力、場地、現場應變四條線互相牽動的管理問題——最後全部放大成總召的壓力。這組鎖定曾任幹部或會長、實際負責活動規劃與執行的人。

訪談三位辦過活動的人

小明

夜教活動曾 Delay 五小時以上，後續流程全部被拖動——現場需要即時重排流程與備案機制。

阿賢

最困難的是把活動想法轉成正式企劃書——需要模板、範例與架構引導。

魚

外系聯合活動常遇到工人招不滿、訓練不到位與責任感落差——需要招募與任務追蹤系統。

HOW MIGHT WE EVOLUTION

HMW 從得名轉向解決痛點

訪談後，我們發現真正需要被設計解決的不是「如何做得名活動」，而是系學會在企劃、協作與活動當天執行中不斷失控的過程。

W10 原始 HMW

用 AI 做出效果好的活動，並讓企劃案在社評得名

How might we 用 AI 來幫系學會成員想出執行效果很好的活動，然後企劃案能在社評得名？

問題診斷：此版本偏向結果導向，重點放在「得名」與「活動效果」，但沒有真正處理使用者在過程中的混亂與壓力。

重新定義

W11 修正版 HMW

打造活動全流程智慧教練，解決三大辦活動痛點

如何運用 AI 協助幹部把創意轉成標準企劃，建立跨系工人協作與追蹤機制，並在活動當天提供動態時間預警與備案調配？

痛點對應：企劃書難產、跨系人力失控、活動嚴重 Delay，成為新版問題定義的核心。

01

從想活動到做完活動

AI 不只提供創意，也要支援企劃、籌備與現場執行。

02

從得名到解決痛點

設計焦點回到使用者真正感受到的壓力與失控。

03

從單一工具到智慧教練

系統成為陪伴系學會完成活動流程的動態導航工具。

HMW 從「用 AI 做出效果好的活動、讓企劃案在社評得名」（結果導向），重新定義為「打造活動全流程智慧教練，解決三大辦活動痛點」——設計焦點回到使用者真正的失控與壓力。

活動當天的 Google Maps

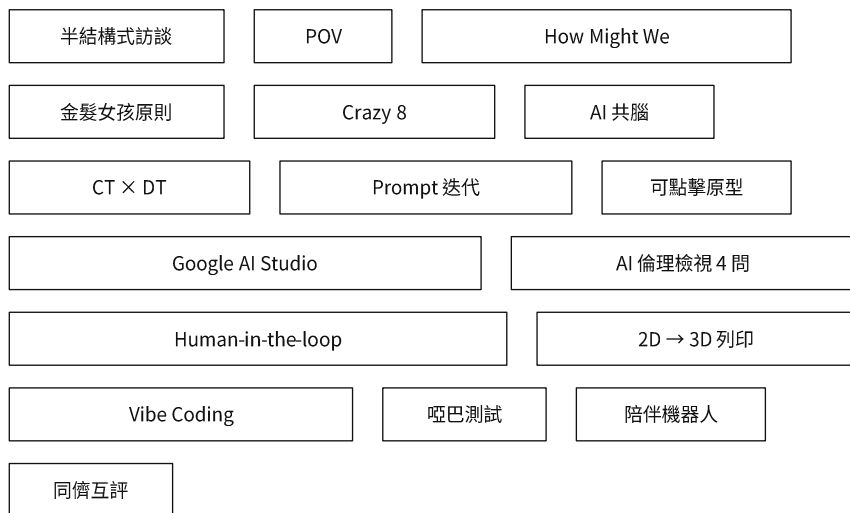


當某個環節塞車，總召輸入現場狀況，AI 立刻重新計算後續流程，提出三條可執行路線：Plan A 壓縮時間（縮短破冰與休息，流程回到可控節奏）、Plan B 刪減關卡（優先確保準時落幕）、Plan C 保留完整（接受延後、同步提醒所有人）。重點不是顯示「晚了」，而是像導航一樣立刻給出不同路線。



可點擊原型模擬總召現場操作四步：正常跑流 → 災情回報 → AI 重新導航(三方案並列優缺點) → 推播同步(各組工人即時收到新任務與新時間)。倫理檢視也直面三個問題：AI 會不會取代人的判斷？建議錯誤怎麼辦？工人會不會被過度壓縮？——答案都指向同一個原則：AI 提供路線，人負責判斷現場脈絡、承擔決策責任。

「AI 是輔助決策，不是取代總召。」



一套共享的「序」，
開放給每一個科系之後，
便不斷「衍」生出各自的創新。

Robot Wall 參與名單

Week 02 Prompt Jam 「65 歲長輩機器人」 作品作者，依科系排列。

電機系

王雋義・廖晟維・葉嘉恩・魏翊閔・林明翰・林冠霆・劉晉成・陳姿妘・張值毓・陳亮寰・黃星翰・曾明威・王姿云・林征達・張善佑

管理學院

趙竹瑩・高珮薰・秦詠琪・舒汶珈・黃偲涵・吳品璇・翁慧婕・王箴愛・郭妍希・張瑄庭・紀貽婷・陳佩筠・黃芷瑜

機械系

吳昕燃・游安森・張竣典・賴彥安・楊詠任・潘成維・劉俊良

資工系

宋玟慧・呂雯玲・李茜・呂冠廷

工管系

劉欣妤・葉亭嫻・陳亭穎・張鈞閔

資管系

王賢昱・王煒翔・葉亮廷

護理系

楊瑞莢・簡蔓晴・連思婷

資傳系

邱苗

社政系

劉學豫

應外系

劉玟佳

一序百衍

One Sequence, Many Generations

元智大學 114-2 通識課程「AI 創意設計思考」

授課教師 | 林楚卿 教授 (藝術與設計學系)

ALT 展覽 • 2026

課程設計聲明 | 本冊為元智大學通識課程「AI 創意設計思考」之教學成果展示。

課程架構、教學活動設計、案例編排與展覽敘事由授課教師林楚卿設計與彙整；學生作品著作權歸原作者所有。

未經授權，請勿作為商業課程、教材包或訓練工作坊之直接複製使用。